7. Számítás és kísérletelemzés

Három nagy főzőpohárban 1,00-es és 3,00-as pH-jú salétromsav-, valamint 13,00-as pH-jú nátrium-hidroxid-oldat van.

a) **Fenolftalein-indikátort cseppentve az oldatokhoz melyik esetben történik színváltozás? Milyen lesz az oldat színe?**

b) **Milyen színű lesz, az indikátor hatására, a keletkező oldat és miért, ha az 1,00-es pH-jú salétromsavoldatból és a nátrium-hidroxid-oldatból öntünk össze 100–100 cm^3-t? Válaszát számítással is támassza alá!**

c) **Milyen színű lesz, az indikátor hatására, a keletkező oldat és miért, ha a 3,00-es pH-jú salétromsavoldatból és a nátrium-hidroxid-oldatból öntünk össze 100–100 cm^3-t? Számítsa ki az oldat oxónium- és hidroxidion-koncentrációját! (A keverés közben az oldatok térfogata összeadódik.)**

d) **Mekkora térfogatú 1,00-es pH-jú salétromsavoldatot kell a *c)* kérdésben keletkezett oldathoz önteni, hogy a *b)* kérdésben képződött oldatéval azonos kémhatású oldatot kapjunk?**

14 pont	